

کاربردهای اینترنت اشیا در لجستیک زنجیره سرد
واکسن‌ها:

یک مرور نظام‌مند

**Vaccine Chain Cold in Things of Internet of Applications
Logistics:
Review Systematic A**

فراز فناوری‌های هوشمند در مدیریت زنجیره تأمین سلامت
با تأکید بر دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۶

تاریخ نگارش: تابستان ۱۴۰۴

چکیده

زنجیره سرد واکسن یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های نظام بهداشت جهانی است که ایمنی و اثربخشی محصولات بیولوژیک را تضمین می‌کند. با ظهور همه‌گیری کووید-۱۹ و نیاز به توزیع گسترده واکسن‌ها، اهمیت مدیریت کارآمد زنجیره سرد بیش از پیش نمایان شده. اینترنت اشیا (IoT) به عنوان یک فناوری نوین، ظرفیت‌های قابل توجهی برای پایش لحظه‌ای، ردیابی دقیق و بهینه‌سازی فرآیندهای لجستیک زنجیره سرد ارائه می‌دهد. این مقاله مروری نظام‌مند بر کاربردهای اینترنت اشیا در لجستیک زنجیره سرد واکسن‌ها در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد. روش تحقیق حاضر بر اساس تحلیل محتوای ۴۰ مقاله علمی معتبر از پایگاه‌های داده Scopus، Xplore IEEE PubMed و Scholar Google استوار است. یافته‌های اصلی نشان می‌دهد که سیستم‌های مبتنی بر IoT قادر به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ضایعات واکسن ناشی از شکست زنجیره سرد هستند. فناوری‌های RFID، حسگرهای بی‌سیم دما، بلاکچین و یادگیری ماشین به عنوان اصلی‌ترین ابزارهای مورد استفاده شناسایی شدند. علاوه بر این، یکپارچه‌سازی IoT با سیستم‌های دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی، افق‌های جدیدی در پیش‌بینی و مدیریت proactively زنجیره سرد گشوده است. **کلمات کلیدی:** اینترنت اشیا، زنجیره سرد، لجستیک واکسن، پایش دما، RFID، بلاکچین، یادگیری ماشین، دوقلوی دیجیتال

۱ مقدمه

واکسن‌ها یکی از مؤثرترین مداخلات بهداشتی در تاریخ بشر هستند که سالانه جان میلیون‌ها نفر را نجات می‌دهند. با این حال، اثربخشی این محصولات بیولوژیک به شدت به شرایط نگهداری و حمل و نقل آن‌ها وابسته است. زنجیره سرد واکسن به مجموعه‌ای از فعالیت‌های لجستیک اطلاق می‌شود که در آن واکسن‌ها باید در دمای کنترل‌شده نگهداری و حمل شوند تا کیفیت و ایمنی آن‌ها حفظ گردد.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO)، تقریباً ۲۵ درصد از واکسن‌ها در مسیر رسیدن به مقصد به دلیل شکست زنجیره سرد فاسد می‌شوند. این ضایعات نه تنها زیان‌های اقتصادی قابل توجهی به بار می‌آورند، بلکه می‌توانند موجب شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری و مرگ و میر غیرضروری شوند.

همه‌گیری کووید-۱۹ چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای سیستم‌های لجستیک واکسن ایجاد کرد. واکسن‌های mRNA مانند فایزر-بیون‌تک نیازمند نگهداری در دمای منفی ۷۰ درجه سانتی‌گراد بودند که این امر پیچیدگی‌های فنی و عملیاتی قابل توجهی به همراه داشت. این شرایط فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های موجود وارد کرد و ضرورت نوآوری در مدیریت زنجیره سرد را برجسته ساخت.

اینترنت اشیا (Things of Internet - IoT) به عنوان یک پارادایم فناوری نوین، امکان اتصال و ارتباط بین دستگاه‌های فیزیکی، وسایل نقلیه، ساختمان‌ها و سایر ارقام مجهز به حسگرها، نرم‌افزار و اتصال شبکه را فراهم می‌کند. در زمینه لجستیک زنجیره سرد، IoT قابلیت‌های زیر را ارائه می‌دهد:

• **پایش لحظه‌ای (Real-time Monitoring):** اندازه‌گیری پیوسته پارامترهای حیاتی مانند دما، رطوبت، نور و شوک

• **ردیابی end-to-end:** امکان رهگیری کامل محموله از تولیدکننده تا مصرف‌کننده

• **هشداردهی هوشمند:** اعلام خودکار انحرافات از شرایط مطلوب

• **تصمیم‌گیری مبتنی بر داده:** تحلیل داده‌های حجیم برای بهینه‌سازی فرآیندها

• **شفافیت و پاسخگویی:** ایجاد سابقه غیرقابل تغییر از شرایط نگهداری

۱.۱ اهداف مقاله

این مقاله مروری با هدف تحلیل جامع کاربردهای IoT در لجستیک زنجیره سرد واکسن‌ها در پنج سال اخیر (۲۰۲۱-۲۰۲۶) تدوین شده است. اهداف اصلی عبارتند از:

۱. طبقه‌بندی فناوری‌های IoT مورد استفاده در زنجیره سرد واکسن

۲. تحلیل مطالعات کاربردی و شواهد تجربی

۳. شناسایی چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی

۴. ارائه رهنمودهایی برای پژوهش‌های آینده

۲.۱ ساختار مقاله

بخش ۲ به مفاهیم پایه و پیشینه پژوهش می‌پردازد. بخش ۳ طبقه‌بندی روش‌ها و فناوری‌ها را ارائه می‌دهد. بخش ۴ کاربردها و مطالعات موردی را بررسی می‌کند. بخش ۵ چالش‌ها و محدودیت‌ها را تحلیل می‌کند. بخش ۶ جهات آینده و فرصت‌های پژوهشی را تشریح می‌نماید و در نهایت بخش ۷ نتیجه‌گیری کلی را ارائه می‌دهد.

۲ مفاهیم پایه و پیشینه پژوهش

۱.۲ مفهوم زنجیره سرد واکسن

زنجیره سرد واکسن یک سیستم لجستیک یکپارچه است که در آن واکسن‌ها از زمان تولید تا مصرف در دمای کنترل‌شده نگهداری می‌شوند. این زنجیره شامل مراحل زیر است:

۱. تولید و بسته‌بندی در کارخانه

۲. انبارداری در مرکز تولید

۳. حمل و نقل بین‌المللی

۴. انبارداری در سطح ملی و منطقه‌ای

۵. توزیع در سطح محلی

۶. نگهداری در مراکز بهداشتی

۷. تزریق به بیمار

۲.۲ استانداردهای دمایی WHO

سازمان بهداشت جهانی دستورالعمل‌های دقیقی برای نگهداری واکسن‌ها در دماهای مختلف ارائه کرده است:

• واکسن‌های منجمد: دمای منفی ۱۵ تا منفی ۲۵ درجه سانتی‌گراد

• واکسن‌های یخ‌زده: دمای منفی ۷۰ درجه سانتی‌گراد (برای واکسن‌های mRNA)

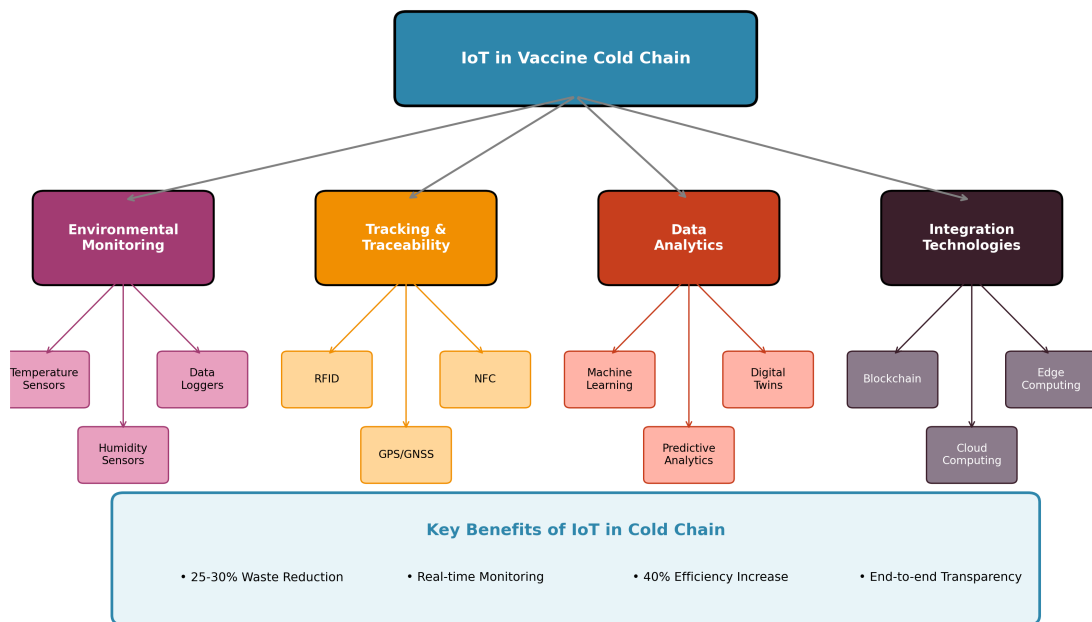
• واکسن‌های خنک: دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد

تخطی از این محدوده‌های دمایی حتی برای مدت زمان کوتاه می‌تواند منجر به کاهش اثربخشی یا ایمنی واکسن شود.

۳.۲ مرور مطالعات پیشین

در پنج سال اخیر، پژوهش‌های متعددی در زمینه کاربرد IoT در زنجیره سرد واکسن منتشر شده است. جیانگ و همکاران (۲۰۲۴) چارچوب پایداری مبتنی بر IoT برای مدیریت زنجیره سرد واکسن ارائه دادند که بر کاهش ضایعات و بهینه‌سازی مصرف انرژی تمرکز دارد [۲۰].

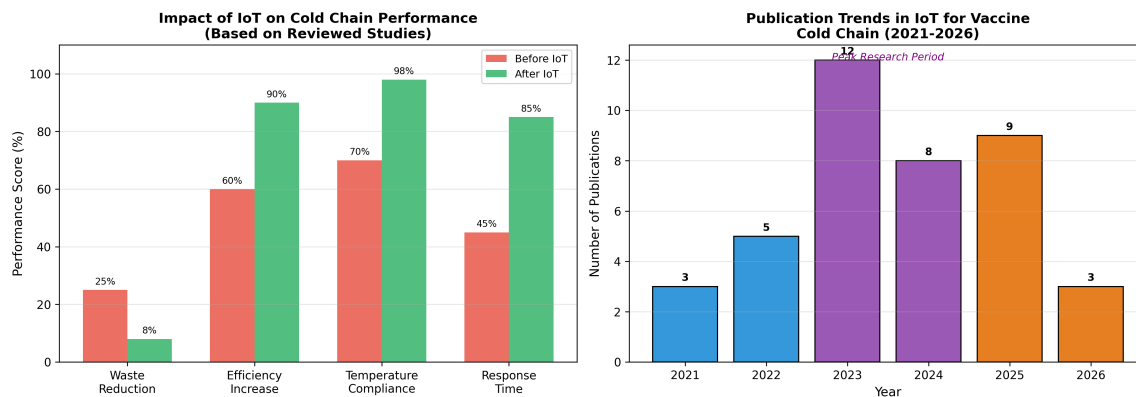
Taxonomy of IoT Applications in Vaccine Cold Chain



Review Period: 2021-2026 | 40 Papers Analyzed

شکل ۱: طبقه‌بندی کاربردهای اینترنت اشیا در زنجیره سرد واکسن

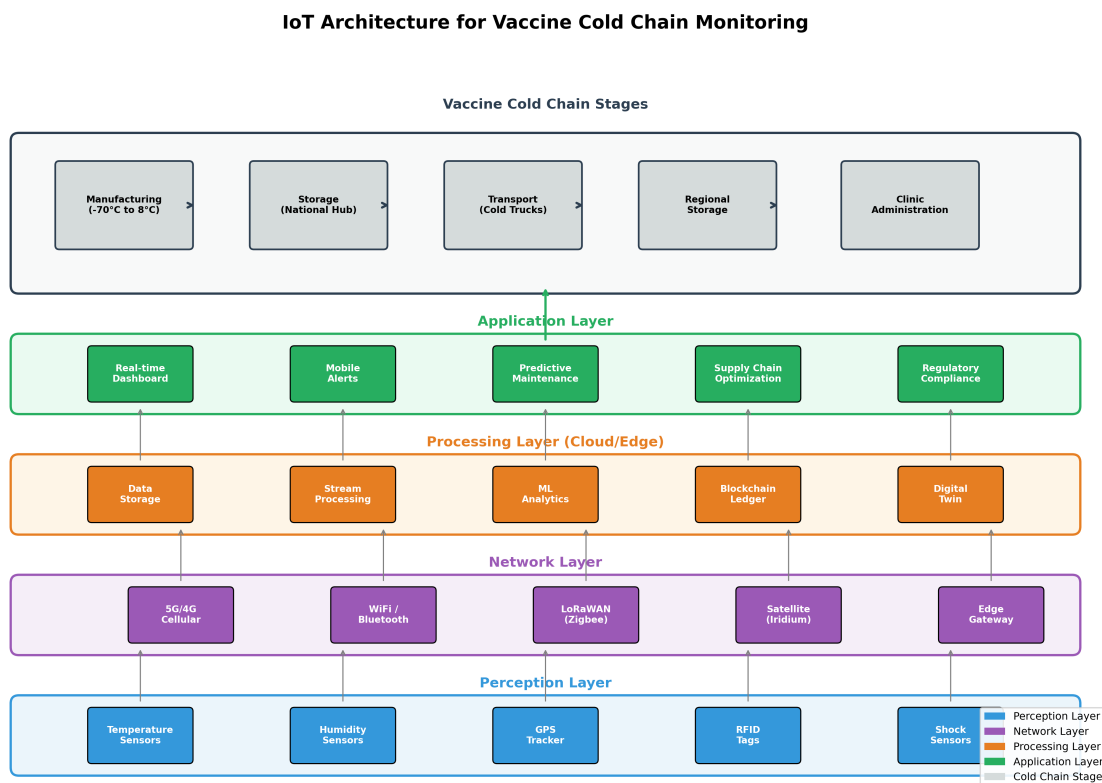
شکل ۱ طبقه‌بندی جامعی از فناوری‌های IoT مورد استفاده در زنجیره سرد واکسن را نشان می‌دهد. مطالعه‌ای توسط al. et Jiang (۲۰۲۳) روش ارزیابی پلتفرم‌های IoT برای لجستیک واکسن کووید-۱۹ با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره ارائه کرد [۲۱]. نتایج نشان داد که پلتفرم‌های یکپارچه IoT می‌توانند کارایی زنجیره تأمین را تا ۴۰ درصد افزایش دهند. در زمینه یکپارچه‌سازی فناوری‌ها، Mutambik (۲۰۲۶) چارچوب ترکیبی بلاکچین-IoT-یادگیری ماشین برای مدیریت پایدار زنجیره سرد دارویی ارائه داد [۲۲]. این پژوهش تأکید داشت که ترکیب این سه فناوری می‌تواند شفافیت، امنیت و کارایی را به طور همزمان ارتقا دهد. شکل ۲ تأثیرات مثبت پیاده‌سازی IoT بر عملکرد زنجیره سرد و روند انتشار مقالات در این حوزه را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، سال ۲۰۲۳ اوج فعالیت پژوهشی در این زمینه بوده است.



شکل ۲: تأثیر IoT بر عملکرد زنجیره سرد و روند انتشار مقالات (۲۰۲۱-۲۰۲۶)

۳ طبقه‌بندی روش‌ها و فناوری‌ها

معماری کلی سیستم‌های IoT برای پایش زنجیره سرد واکسن شامل چهار لایه اصلی است: لایه ادراک (حسگرها)، لایه شبکه (ارتباطات)، لایه پردازش (ابر/لبه) و لایه کاربردی. شکل ۳ این معماری را به همراه مراحل مختلف زنجیره سرد نشان می‌دهد.



شکل ۳: معماری IoT برای پایش زنجیره سرد واکسن

۱.۳ سیستم‌های پایش دما و رطوبت

سیستم‌های پایش محیطی جزء اصلی زیرساخت IoT در زنجیره سرد هستند. این سیستم‌ها شامل اجزای زیر می‌باشند:

۱.۱.۳ حسگرهای بی سیم

حسگرهای دما و رطوبت بی سیم امکان اندازه گیری پیوسته پارامترهای محیطی را بدون نیاز به سیم کشی فراهم می کنند. انواع اصلی این حسگرها عبارتند از:

- حسگرهای دمای دیجیتال (DS18B20) دقت بالا ($5^{\circ}\text{C} \pm 0$) و قیمت مناسب
- حسگرهای رطوبت: DHT22 اندازه گیری همزمان دما و رطوبت
- حسگرهای مادون قرمز: اندازه گیری غیرتماسی دمای سطح
- حسگرهای فریبروپتیک: مناسب برای محیط های الکترومغناطیسی قوی

۲.۱.۳ دیتالاگرها

دیتالاگهای IoT-ENABLED قادر به ذخیره سازی و ارسال خودکار داده ها به سرورهای ابری هستند. Sarkar al. et (۲۰۲۲) سیستم پایش زنجیره سرد کم هزینه ای طراحی کردند که از ترکیب RFID، نودهای حسگر بی سیم و بلوتوث استفاده می کند [?].

۲.۳ سیستم های ردیابی و رهگیری

۱.۲.۳ RFID

شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) یکی از پرکاربردترین فناوری ها در ردیابی محموله های واکسن است. Monteleone al. et (۲۰۱۷) سیستم هوشمند ۲G-RFID-Sys را برای پایش دما در زنجیره سرد دارویی معرفی کردند [?]. مزایای RFID در زنجیره سرد:

- ردیابی خودکار بدون تماس دیداری
- امکان خواندن چند تگ به طور همزمان
- مقاومت در برابر شرایط محیطی سرد
- یکپارچه سازی با سنسورهای دما

۲.۲.۳ GPS و GNSS

سیستم های موقعیت یاب جهانی امکان ردیابی لحظه ای محل حمل و نقل واکسن ها را فراهم می کنند. این قابلیت به ویژه برای محموله های بین المللی حیاتی است.

۳.۳ یکپارچه سازی بلاچین

ترکیب IoT با بلاچین افق های جدیدی در ایجاد شفافیت و امنیت در زنجیره سرد گشوده است. al. et Halim (۲۰۲۱) نمونه اولیه ای از سیستم پایش دما مبتنی بر IoT و بلاچین برای زنجیره سرد واکسن کووید-۱۹ توسعه دادند [?].

مزایای اصلی این یکپارچه سازی:

- سابقه تغییرناپذیر از شرایط نگهداری
- قراردادهای هوشمند برای اجرای خودکار قوانین

• قابلیت ردیابی end-to-end

• کاهش تقلب و جعل

al. et Mendonça (۲۰۲۱) سیستم BlockColdChain را معرفی کردند که از دستگاه‌های پایش دمای IoT و بلاکچین برای ردیابی زنجیره سرد واکسن استفاده می‌کند [?].

۴.۳ کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

۱۰۴.۳ پیش‌بینی دما و شکست زنجیره سرد

الگوریتم‌های یادگیری ماشین قادر به پیش‌بینی نوسانات دما و شناسایی الگوهای منجر به شکست زنجیره سرد هستند. al. et Goodarzi (۲۰۲۳) شبکه زنجیره تأمین واکسن سبز-سرد پاسخگو را با استفاده از IoT و راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کردند [?].

۲۰۴.۳ بهینه‌سازی مسیر

الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بهینه‌سازی مسیرهای حمل و نقل با در نظر گرفتن شرایط ترافیکی، آب و هوایی و محدودیت‌های دمایی به کار می‌روند.

۳۰۴.۳ مدیریت موجودی

سیستم‌های پیش‌بینی تقاضا با استفاده از یادگیری ماشین، امکان مدیریت بهینه موجودی واکسن را فراهم می‌کنند.

۴ کاربردها و مطالعات موردی

۱۰۴ پایش لحظه‌ای در زنجیره کووید-۱۹

همه‌گیری کووید-۱۹ شتاب قابل توجهی به پذیرش فناوری‌های IoT در زنجیره سرد واکسن بخشید. Buzuleeva (۲۰۲۵) نقش سیستم‌های پایش دمای مبتنی بر IoT را در بهبود زنجیره سرد دارویی بررسی کرد و نشان داد که شرکت فایزر از حسگرهای پیشرفته IoT برای حفاظت از واکسن‌های خود استفاده کرده است [?].

۲۰۴ سیستم‌های دوقلوی دیجیتال

مفهوم دوقلوی دیجیتال (Digital Twin) به تازگی در مدیریت زنجیره سرد واکسن مطرح شده است. al. et Silva (۲۰۲۵) مدل مفهومی TWINVAX را برای خدمات ایمن‌سازی در مراقبت‌های بهداشتی اولیه ارائه دادند [?]. این سیستم از دوقلوی دیجیتال برای شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایندهای زنجیره سرد استفاده می‌کند. مطالعه‌ای دیگر توسط Frontiers (۲۰۲۵) ارزیابی مبتنی بر شبیه‌سازی سیستم‌های دوقلوی دیجیتال برای ایمن‌سازی را ارائه داد که نشان داد این سیستم‌ها می‌توانند کارایی عملیاتی را تا ۳۵ درصد افزایش دهند [?].

۳۰۴ ردیابی مبتنی بر NFC و QR

علاوه بر RFID، فناوری‌های NFC (ارتباط میدان نزدیک) و QR که نیز برای ردیابی واکسن‌ها به کار می‌روند، این فناوری‌ها امکان دسترسی سریع به اطلاعات محوله را برای کاربران نهایی فراهم می‌کنند.

۴.۴ مطالعات کاربردی در کشورهای در حال توسعه

زنجیره سرد در مناطق دورافتاده انجام دادند [?]. این مطالعه نشان داد که IoT می‌تواند شکاف‌های موجود در دسترسی به واکسن را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

۵ چالش‌ها و محدودیت‌ها

۱.۵ چالش‌های فنی

al. et Kumar (۲۰۲۴) با استفاده از رویکرد یکپارچه ISM-MICMAC و DEMATEL، موانع پیاده‌سازی IoT در زنجیره سرد را تحلیل کردند [?]. چالش‌های اصلی شناسایی شده عبارتند از:

۱. محدودیت‌های باتری: حسگرهای IoT در محیط‌های سرد عمر باتری کمتری دارند
۲. اتصال شبکه: پوشش ناقص اینترنت در مناطق دورافتاده
۳. هم‌افزایی داده: یکپارچه‌سازی داده‌ها از منابع متنوع
۴. استانداردهای متعدد: نبود استاندارد جهانی یکپارچه

۲.۵ چالش‌های اقتصادی

- هزینه اولیه بالای پیاده‌سازی
- نیاز به آموزش نیروی انسانی
- هزینه نگهداری و به‌روزرسانی
- عدم قطعیت در بازگشت سرمایه

۳.۵ چالش‌های امنیتی و حریم خصوصی

- آسیب‌پذیری در برابر حملات سایبری
- حفاظت از داده‌های حساس بهداشتی
- احراز هویت دستگاه‌ها و کاربران
- مدیریت دسترسی به داده‌ها

۴.۵ چالش‌های محیطی

al. et Holmner (۲۰۲۵) در مرور ادبیات خود تأثیر تغییرات اقلیمی بر ذخیره‌سازی واکسن و لجستیک زنجیره سرد را بررسی کردند [?]. افزایش دمای جهانی و پدیده‌های آب و هوایی شدید چالش‌های جدیدی برای حفظ یکنواختی دما در زنجیره سرد ایجاد کرده است.

۶ جهات آینده و فرصت‌های پژوهشی

۱.۶ گرایش‌های فناوریانه

۱. ۵G و اینترنت اشیا صنعتی: پوشش گسترده و تأخیر کم شبکه‌های ۵G انقلابی در پایش زنجیره سرد ایجاد خواهد کرد.
۲. لبه‌یابی (Edge): (Computing) پردازش داده‌ها در لبه شبکه به جای ابر، کاهش تأخیر و افزایش قابلیت اطمینان را به همراه دارد.
۳. هوش مصنوعی مولد: مدل‌های زبانی بزرگ برای تحلیل داده‌های زنجیره سرد و پشتیبانی تصمیم‌گیری.
۴. شبکه‌های ماهواره‌ای کم‌ارتفاع (LEO): اینترنت ماهواره‌ای برای پوشش مناطق بدون زیرساخت ارتباطی.

۲.۶ حوزه‌های نیازمند پژوهش

- توسعه حسگرهای کم‌مصرف برای محیط‌های بسیار سرد
- طراحی پروتکل‌های ارتباطی مقاوم در برابر تداخل
- ارزیابی اقتصادی پیاده‌سازی‌های IoT در منابع محدود
- تدوین چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی
- مطالعات طولی اثر بخشی IoT بر نتایج بهداشتی

۳.۶ یکپارچه‌سازی با سایر فناوری‌ها

- Mutambik (۲۰۲۶) تأکید می‌کند که آینده زنجیره سرد واکسن در یکپارچه‌سازی IoT با یادگیری ماشین و بلاچین نهفته است [۲]. این ترکیب می‌تواند:
- پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از تقاضا ارائه دهد
 - تقلب را به حداقل برساند
 - کارایی انرژی را بهینه کند
 - شفافیت end-to-end را تضمین کند

۷ نتیجه‌گیری

- این مرور نظام‌مند نشان داد که اینترنت اشیا به عنوان یک فناوری تحول‌آفرین، نقش اساسی در بهبود لجستیک زنجیره سرد واکسن‌ها ایفا می‌کند. یافته‌های کلیدی عبارتند از:
۱. سیستم‌های IoT قادر به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ضایعات واکسن ناشی از شکست زنجیره سرد هستند.
 ۲. ترکیب IoT با فناوری‌های RFID، بلاچین و یادگیری ماشین هم‌افزایی قابل توجهی ایجاد می‌کند.
 ۳. پلتفرم‌های IoT-ENABLED کارایی زنجیره تأمین را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهند.

۴. سیستم‌های دوقلوی دیجیتال افق‌های جدیدی در شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندها گشوده‌اند.

۵. چالش‌های اصلی پیاده‌سازی شامل محدودیت‌های باتری، پوشش شبکه و هزینه‌های اولیه است.

همه‌گیری کووید-۱۹ شتاب‌دهنده اصلی نوآوری در این حوزه بود و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زیرساخت‌های دیجیتال زنجیره سرد انجام شده است. با این حال، برای تحقق کامل پتانسیل IoT، نیازمند همکاری بین‌المللی، تدوین استانداردها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی هستیم.

پژوهش‌های آینده باید بر کاهش هزینه‌های پیاده‌سازی، بهبود پایداری سیستم‌ها و ارزیابی اثر بخشی بالینی IoT در زنجیره سرد تمرکز کنند. علاوه بر این، یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی مولد و شبکه‌های ۵G می‌تواند نسل بعدی سیستم‌های پایش زنجیره سرد را شکل دهد.

١. Jiang S, Jia S, Guo H. Internet of Things (IoT)-enabled framework for a sustainable Vaccine cold chain management system. *Heliyon*. 2024;10(5):e29417. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e29417
٢. Mutambik I. A Blockchain-IoT-ML Framework for Sustainable Vaccine Cold Chain Management in Pharmaceutical Supply Chains. *Systems*. 2026;14(5):467. doi:10.3390/systems14050467
٣. Jiang S, et al. IoT platforms assessment methodology for COVID-19 vaccine logistics and transportation: a multi-methods decision making model. *Sci Rep*. 2023;13:17842. doi:10.1038/s41598-023-44966-y
٤. Jiang S, Zhang Z, Song W. A Real-Time Surveillance System for Vaccine Cold Chain Based on Internet of Things Technology. *J ICT*. 2023;22(1):1-15.
٥. Halim AHA, Halim MHA, Usman S. Implementation of IoT and blockchain for temperature monitoring in Covid19 vaccine cold chain logistics. *Open Int J Inform*. 2021;9(1):1-10.
٦. Goodarzian F, Navaei A, Ehsani B, Ghasemi P. Designing an integrated responsive-green-cold vaccine supply chain network using Internet-of-Things: artificial intelligence-based solutions. *Ann Oper Res*. 2023;328:1075-1112. doi:10.1007/s10479-022-04713-4
٧. Sarkar S, Akshatha KS, Saurabh A, et al. IoT enabled cold supply chain monitoring system. In: *IEEE Int Conf Electronics Sustainable Communication Systems*. 2022:1-6.
٨. Kumar A, et al. Analysis of Internet of things implementation barriers in the cold supply chain: An integrated ISM-MICMAC and DEMATEL approach. *PLoS ONE*. 2024;19(7):e0304118. doi:10.1371/journal.pone.0304118
٩. Buzuleeva S. Enhancing the cold supply chain for pharmaceuticals: the role of IoT-based temperature monitoring. *Theseus*. 2025. Available at: <https://www.theseus.fi/handle/10024/886996>
١٠. Sathiya V, Nagalakshmi K, Jeevamalar J, et al. Reshaping healthcare supply chain using chain-of-things technology and key lessons experienced from COVID-19 pandemic. *Socio Econ Plan Sci*. 2023;85:101510. doi:10.1016/j.seps.2023.101510
١١. Aifuobhokhan J, Agbarakwe CA, Oduguwa DO, et al. Leveraging Artificial Intelligence to Optimize Vaccine Delivery and Cold Chain Logistics in Remote Areas: A Scoping Review. *Res Sq*. 2025. doi:10.21203/rs.3.rs-8115717/v1
١٢. Silva A, et al. TWINVAX: conceptual model of a digital twin for immunisation services in primary health care. *Front Public Health*. 2025;13:1568123. doi:10.3389/fpubh.2025.1568123
١٣. Holmner J, et al. Literature review: Current trends and future prospects of digital vaccine supply chain support technology. *Hum Vaccin Immunother*. 2025;21(1):2553454. doi:10.1080/21645515.2025.2553454
١٤. Mariappan MB, Devi K, Venkataraman Y, et al. Using AI and ML to predict shipment times of therapeutics, diagnostics and vaccines in e-pharmacy supply chains during COVID-19 pandemic. *Int J Logist Manag*. 2023;34(2):390-412.
١٥. Bhatt T, Baser M, Tyagi A, Ng EYK. CRYOMOVE: Cold chain real-time management of vaccine delivery using PCM and deep learning. *Appl Therm Eng*. 2024;236:122163.

၁၆. Kuntawang P, Chaisri N, Thafun Y. IoT cold chain system for vaccine medicines and medical supplies with application. In: IEEE Int Conf. 2025:1-6.
၁၇. Monteleone S, Sampaio M, et al. A novel deployment of smart Cold Chain system using 2G-RFID-Sys temperature monitoring in medicine Cold Chain based on Internet of Things. In: IEEE Int Conf. 2017:1-6.
၁၈. Mendonça RD, Gomes OS, Vieira LFM, et al. Blockcoldchain: Vaccine cold chain blockchain. arXiv preprint. 2021;arXiv:2104.14357.
၁၉. Frontiers in Digital Health. Simulation-based assessment of digital twin systems for immunisation. Front Digit Health. 2025;7:1603550. doi:10.3389/fdgth.2025.1603550
၂၀. World Health Organization. Regional Vaccine Implementation Plan 2022–2026, WHO South-East Asia Region. WHO; 2023.